

Plantas satélite de GNL · ITC-ICG 04

TEMA 02 · VÍDEO 4 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 04

Del butano al gas natural licuado. La ITC-ICG 04 regula las **plantas satélite de GNL**: depósitos de gas natural licuado (a temperatura criogénica, muy frío) que abastecen una zona o una industria donde no llega la red de gas natural. Cambia el producto y cambian dos protagonistas: la norma de referencia es la **UNE 60210** y quien monta y mantiene es el **especialista criogénico**. Es la instrucción más corta de las tres, pero muy preguntable en autorización, plazos de comunicación y los controles periódicos (con esa fórmula de $V \times P$). Vamos con ella completa.

1 · Objeto

Fijar los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad** que deben observarse en el **diseño, construcción, pruebas, instalación y utilización** de las **plantas satélite de GNL**, tal como se definen en el artículo 2 del reglamento.

Nota aclaratoria — ¿qué es una planta satélite de GNL? «GNL» es **gas natural licuado**: el mismo gas natural de la ciudad, pero enfriado a unos 160 grados bajo cero hasta hacerlo líquido, lo que reduce muchísimo su volumen y permite transportarlo en cisterna a sitios sin gasoducto. La planta «**satélite**» es el depósito local que recibe ese GNL, lo vuelve a gas y lo reparte. Piensa en ella como un «**gasoducto de mentira**»: donde no llega la tubería, llega el camión y llena el depósito.

2 · Campo de aplicación

Se aplica a las **plantas satélite de GNL** cuyas instalaciones de almacenamiento tengan **capacidad geométrica conjunta no superior a 1.000 m³** de GNL.

Se considera **modificación o ampliación** de instalaciones existentes la que **conlleve un cambio de categoría**, ajustándose a esta ITC como nuevas. **No se necesita un nuevo proyecto** cuando la actuación consista en **sustituir un depósito por otro de similares características**, con diferencia de volumen **no superior al $\pm 10\%$** , sin variar la clasificación por capacidad y manteniendo las distancias de seguridad (según **UNE 60210**). En este caso, el **director de obra** emite una **memoria justificativa** que se entrega al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Las prescripciones de **mantenimiento y control periódico** se aplican **tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes**.

Nota aclaratoria — el techo: 1.000 m³. El límite de esta ITC es **1.000 m³** de capacidad conjunta. Por encima de eso ya no es una «planta satélite» a estos efectos. Y ojo a un matiz preguntón: en el recambio equivalente ($\pm 10\%$), aquí la memoria

justificativa la firma el **director de obra** (en la ITC-03 de depósitos fijos la firmaba la **empresa instaladora**). Pequeña diferencia que el examen adora cruzar.

3 · Clasificación de las instalaciones

Las plantas satélite se clasifican según la **capacidad geométrica conjunta** de almacenamiento, de acuerdo con la norma **UNE 60210**.

4 · Diseño y ejecución de las instalaciones

- El diseño, construcción y montaje se realiza según la norma **UNE 60210**.
- El **montaje** lo efectúa una **empresa especializada** en trabajos criogénicos y equipos a presión: el **especialista criogénico**.
- El diseño, fabricación y evaluación de conformidad de los **equipos a presión** cumplirá el **RD 769/1999** (que aplica la **Directiva 97/23/CE** de equipos a presión), aplicándose el **Reglamento de aparatos a presión** para lo no contemplado.

Nota aclaratoria — aquí no vale cualquier instalador: entra el especialista criogénico. La gran diferencia con el GLP: el GNL está **muy frío** (criogénico, a unos 160 grados bajo cero), y trabajarlo exige formación específica. Por eso el montaje y el mantenimiento no los hace una empresa instaladora de gas normal, sino el **especialista criogénico**. Asocia siempre: **GNL → UNE 60210 → especialista criogénico**. (Compáralo con el GLP en depósito: **UNE 60250 → empresa instaladora de gas**.)

5 · Documentación y puesta en servicio

5.1 · Autorización administrativa

Las plantas satélite de GNL **precisan autorización administrativa previa a su construcción**, otorgada por el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**, **excepto** las destinadas a **uso propio y exclusivo de un usuario**.

Para solicitarla, el titular presenta al órgano competente un **proyecto** (según 5.2), con el **modelo oficial de solicitud**. En la solicitud constan el titular, el **técnico facultativo competente** que dirigirá la obra y la identificación del proyecto. Un ejemplar del proyecto se devuelve diligenciado con la **fecha de entrada**, que conserva el titular.

Nota aclaratoria — casi siempre hace falta permiso previo. A diferencia de los centros de envases (que nunca necesitan autorización) y de los depósitos de GLP (solo si dan gas a terceros), la planta de GNL **sí requiere autorización administrativa previa** como regla general. La **única** excepción: que sea para el **uso propio y exclusivo de un usuario** (una fábrica que se autoabastece). Regla: GNL → pide permiso antes, salvo autoconsumo exclusivo.

5.2 · Documentación técnica

La construcción de una planta satélite de GNL precisa un **proyecto** elaborado por **técnico facultativo competente**, que incluirá como mínimo:

- **Objeto** del proyecto, **ubicación** y **propiedad**.
- **Normativa de aplicación**.
- **Descripción** de la instalación y **cálculos justificativos**.
- **Obra civil**.
- **Montaje, pruebas y puesta en marcha**.
- **Presupuesto**.
- **Pliego de condiciones** técnicas y facultativas.
- **Relación de planos** (situación, distancias de seguridad, detalle de la instalación, diagramas de flujo, etc.).
- **Instrucciones** de utilización y mantenimiento.
- **Documentación de seguridad y planes de emergencia** asociados a los riesgos de accidentes graves que le sean de aplicación.

Nota aclaratoria — el GNL siempre va con proyecto. Aquí no hay «memoria técnica» que valga: **toda** planta satélite de GNL exige **proyecto de técnico competente**. Y fíjate en el extra que no aparecía en el GLP: los **planes de emergencia frente a accidentes graves**. El GNL se maneja en instalaciones más serias, así que el papeleo sube de nivel.

5.3 · Pruebas previas

De forma **previa a la puesta en servicio**, el **organismo de control**, asistido por la **empresa de montaje** y el **director de obra**, realiza las **pruebas en obra** previstas en la **UNE 60210**, para comprobar que la instalación, los materiales y los equipos cumplen los requisitos de **resistencia y estanquidad**.

5.4 · Certificados

- El **director de obra** emite el **certificado de dirección de obra**, con copia para el titular y el órgano competente. Como **anexo** incluye la **lista de componentes** y sus características y la **justificación de homologación** de los componentes y equipos que reglamentariamente lo requieran. En su caso, justifica las variaciones respecto al proyecto.
- El **organismo de control** emite un **certificado de inspección** para el órgano competente, con copia para el titular, la empresa constructora y el director de obra. Con ello la instalación queda **en disposición de servicio**.

5.5 · Puesta en servicio

Una vez expedidos el **certificado de dirección de obra** y el **certificado de inspección**, la instalación se considera **en disposición de servicio**, momento en que el titular contacta con el **suministrador** para solicitar el **primer llenado** de los depósitos de GNL.

Antes del primer llenado, verificará que la documentación (certificado de dirección de obra y de inspección) está **completa y correcta**:

- el **distribuidor**, en plantas que suministran directamente a **redes de distribución**, o
- el **suministrador**, cuando suministran directamente a **instalaciones receptoras**.

Nota aclaratoria — dos certificados y ya hay gas. En el GNL, la puesta en servicio se apoya en **dos papeles**: el **certificado de dirección de obra** (director de obra) y el **certificado de inspección** (organismo de control). Con esos dos, «disposición de servicio». Fíjate en que aquí **no hay certificado de instalación** de empresa instaladora como en el GLP: manda el director de obra, porque **siempre hay proyecto**.

5.6 · Comunicación a la Administración

Tras la puesta en servicio, el titular presentará, en un **plazo máximo de 15 días hábiles**, por **duplicado** ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma (recibiendo copia diligenciada):

- **Proyecto constructivo** de la instalación (si no se presentó antes para la autorización previa).
- **Certificado de dirección de obra.**
- **Certificado de inspección.**
- **Documentación y certificación** de todos los **recipientes a presión** de la instalación y de sus accesorios.
- **Fecha de puesta en servicio.**

Nota aclaratoria — 15 días hábiles, no naturales. Cuidado con el plazo de comunicación del GNL: **15 días HÁBILES** tras la puesta en servicio (los hábiles no cuentan domingos ni festivos). No lo confundas con los **30 días** genéricos del articulado del Reglamento para instalaciones receptoras. Cada instalación tiene su plazo: aquí, **15 hábiles**.

6 · Mantenimiento y controles periódicos

6.1 · Mantenimiento

- El **titular** o, en su defecto, los **usuarios**, son responsables del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso, de forma que la instalación esté **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado, atendiendo las recomendaciones del suministrador.
- Deberán tener un **contrato de mantenimiento** con un **especialista criogénico** que disponga de **servicio de urgencias permanente**, encargado de conservar la instalación y realizar las revisiones según la **UNE 60210**.

- Para cada instalación existirá un **Libro de Mantenimiento** o, si la empresa mantenedora está sujeta a un **sistema de calidad certificado**, un **archivo documental** con copia de las actas, consultable por el órgano competente de la Administración Pública.
- La empresa mantenedora deja constancia de **cada visita**: estado general, defectos observados, reparaciones y lecturas de potencial de protección.
- El titular se responsabiliza de mantener **vigente el contrato**, custodiar el Libro/archivo y el **certificado de la última revisión periódica**.
- Las empresas u organismos **titulares** que acrediten **capacidad y medios** pueden ser **eximidos del contrato de mantenimiento**, comprometiéndose a cumplir plazos y condiciones del órgano competente y teniendo al día el Libro/archivo desde la puesta en servicio.

Nota aclaratoria — mismo esqueleto que el GLP, pero con el criogénico. El mantenimiento del GNL se lee casi igual que el de la ITC-03 (contrato, urgencias permanentes, Libro de Mantenimiento, posible exención si tienes medios propios). El cambio de fondo: quien lo firma es el **especialista criogénico** y la norma es la **UNE 60210**. Si dominaste el mantenimiento del Vídeo 3, este lo tienes medio ganado.

6.2 · Controles periódicos

- El titular es responsable de hacer **controlar la instalación cada cinco años**, con las pruebas y verificaciones de la **UNE 60210**.
- Quién las realiza depende del producto **$V \times P$** (V = volumen geométrico en m^3 ; P = presión máxima de trabajo en bar):
- Si **$V \times P \leq 300$** : puede hacerlas un **especialista criogénico**, el **servicio de mantenimiento del usuario** o un **organismo de control**.
- Si **$V \times P > 300$** : **necesariamente** un **organismo de control**.
- Si las pruebas las realiza el **servicio de mantenimiento del titular**, éste debe justificar previamente ante el órgano competente que dispone de **personal idóneo y medios técnicos** suficientes.
- Con el resultado se extiende un **certificado por cuadruplicado** de que el control periódico se ha efectuado con **resultado satisfactorio**: un ejemplar para el **usuario**, otro para el **titular** y otro para el **órgano competente**.
- Si el control revela que se han **modificado las condiciones del proyecto**, el agente que lo realizó lo comunica **inmediatamente** al órgano competente.
- Cada **quince años** debe realizarse una **prueba de presión neumática** (para evitar introducir humedad en el depósito), según la **UNE 60210**. La realiza un **organismo de control** asistido por un **especialista criogénico**, que emite un **acta de pruebas** al concluir con éxito.

Nota aclaratoria — la fórmula $V \times P$ y el 300. Truco de examen puro: multiplica el **volumen (m^3)** por la **presión máxima (bar)**. Si el resultado es **300 o menos**, el control lo puede hacer gente «de la casa» (criogénico, servicio del usuario) u organismo

de control; si **pasa de 300**, tiene que venir **sí o sí un organismo de control** (independiente). Cuanto más grande y más presión, más ojos externos. Retén el número: **300**.

Nota aclaratoria — dos relojes: 5 y 15 años. No los mezcles. El **control periódico** general es **cada 5 años**. La **prueba de presión** (que en GNL es **neumática**, con aire/gas, para no meter agua/humedad en un depósito criogénico) es **cada 15 años**. Y el certificado del control va **por cuadruplicado** (usuario, titular, órgano competente... y el propio agente que lo emite se queda con el suyo). Compara: en GLP la prueba de los 15 años era **hidráulica**; en GNL es **neumática**. Esa diferencia cae.

6.3 · Retirada de servicio de plantas

Una instalación puede retirarse de servicio por **deseo expreso del titular**, por **resolución del órgano competente** de la Comunidad Autónoma o por **cese de actividad**.

- Si la instalación **no recibe ninguna carga de GNL durante un período de un año**, el titular debe proceder al **inertizado** de la misma.
- El **inertizado** se hace con **nitrógeno u otro gas inerte**, lo realiza la **empresa de mantenimiento** de la planta y lo **supervisa un organismo de control** que **certifica** el éxito de la operación. **Bajo ningún concepto** se desmontará una planta o alguno de sus depósitos que **no hayan sido previamente inertizados**.
- En caso de **cese de actividad**, el **distribuidor** presenta ante el órgano competente la **resolución de retirada del servicio**. El **titular** es responsable del **desmontaje** de la instalación.

Nota aclaratoria — un año sin carga y hay que inertizar. Regla clara: si la planta pasa **un año sin recibir GNL**, se **inertiza** (se llena de nitrógeno para que no quede atmósfera inflamable). Y la frase de oro para el examen: **nunca** se desmonta una planta ni un depósito **sin inertizar antes**. Es la misma filosofía de seguridad que en el GLP (Vídeo 3): un depósito «vacío» de gas inflamable sigue siendo peligroso hasta que lo neutralizas.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y quién manda aquí:** la **ITC-ICG 04** son las **plantas satélite de GNL** (gas natural licuado, criogénico a unos 160 grados bajo cero) de hasta **1.000 m³**. Cambia todo respecto al GLP: norma de referencia **UNE 60210** y, sobre todo, **no vale una empresa instaladora de gas normal** para montar ni mantener: entra el **especialista criogénico**. Asícialo siempre: **GNL → UNE 60210 → especialista criogénico**.
- **La avería que evitas trabajando el frío como toca:** el GNL está tan frío que exige formación y materiales específicos; por eso la prueba de presión de los 15 años es **neumática** (con gas, no con agua): meter agua en un depósito criogénico sería **introducir humedad** y estropearlo. Confundir «hidráulica» (GLP) con «neumática» (GNL) es el error clásico de examen y de obra.

- **El permiso: aquí sí, casi siempre.** A diferencia de los centros de envases (nunca) y de los depósitos de GLP (solo si dan gas a terceros), la planta de GNL **necesita autorización administrativa previa** del órgano competente de la Comunidad Autónoma. **Única excepción:** que sea para **uso propio y exclusivo de un usuario** (una fábrica que se autoabastece).
- **El papeleo, de nivel superior:** en GNL **siempre hay proyecto** de técnico facultativo competente, con un extra que no aparecía en el GLP: los **planes de emergencia por accidentes graves**. La puesta en servicio se apoya en **dos certificados:** el **certificado de dirección de obra** (director de obra) y el **certificado de inspección** (organismo de control); aquí **no hay certificado de instalación** de instaladora, porque siempre hay proyecto y manda el director de obra. Tras la puesta en servicio, **comunicación a la Comunidad Autónoma en 15 días hábiles** (hábiles, no naturales; no lo confundas con los 30 del articulado para receptoras).
- **Los controles y la fórmula $V \times P$:** control periódico **cada 5 años**; lo puede hacer el especialista criogénico o el servicio del usuario **salvo que $V \times P > 300$** (volumen en $m^3 \times$ presión máxima en bar), en cuyo caso lo hace **obligatoriamente un organismo de control**. Su resultado va en **certificado por cuadruplicado** (usuario, titular, órgano competente). Y **prueba de presión neumática cada 15 años** (organismo de control asistido por especialista criogénico, con **acta de pruebas**).
- **Retirada sin dejar una bomba:** si la planta pasa **un año sin recibir carga de GNL**, hay que **inertizarla con nitrógeno** (lo hace la empresa de mantenimiento y lo supervisa y certifica un organismo de control). Frase de oro: **nunca se desmonta una planta ni un depósito sin inertizar antes**. Misma filosofía de seguridad que el depósito de GLP del vídeo anterior.